

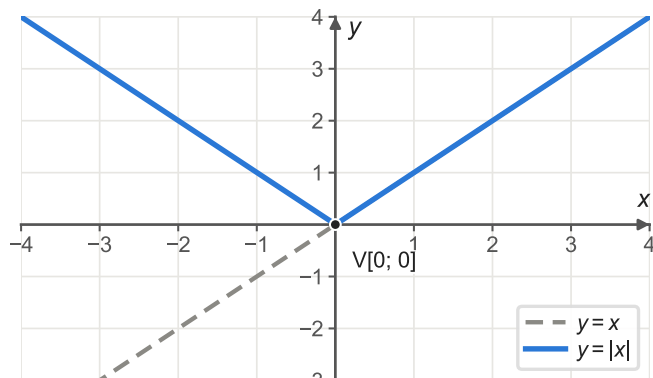
Funkce s absolutní hodnotou

$$y = a|x - m| + n$$

- $|x| = x$ pro $x \geq 0$, $|x| = -x$ pro $x < 0$; $|x|$ je vzdálenost čísla x od nuly.
- $|x - a|$ je vzdálenost bodů x a a na číselné ose.
- $y = a|x - m| + n$: graf „V“ s vrcholem $V[m; n]$; $a > 0$ otevřený nahoru, $a < 0$ dolů.
- $y = |x|$: $D = \mathbb{R}$, $H = \langle 0; \infty \rangle$, sudá funkce, minimum 0 v bodě 0.

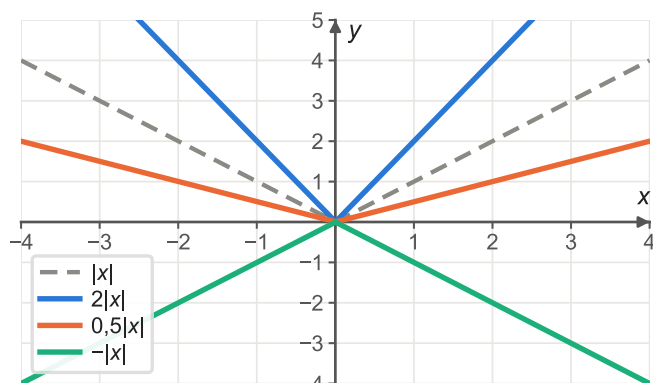
- Směrnice ramen jsou a a $-a$; větší $|a|$ = strmější „V“.
- $y = |f(x)|$: části grafu pod osou x se překlopí nahoru.
- $y = f(|x|)$: část grafu pro $x \geq 0$ se zrcadlí podle osy y .
- Rovnice s abs. hodnotou řeš po intervalech podle nulových bodů.

$y = |x|$ ze dvou polopřímek



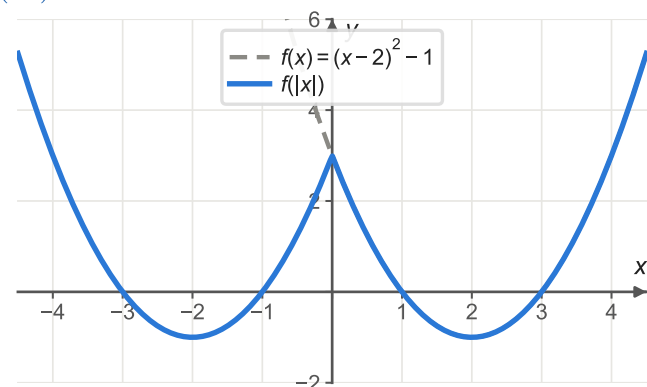
Pro $x < 0$ se záporné hodnoty přímky $y = x$ překlopí: $|x| = -x$.

Změna a



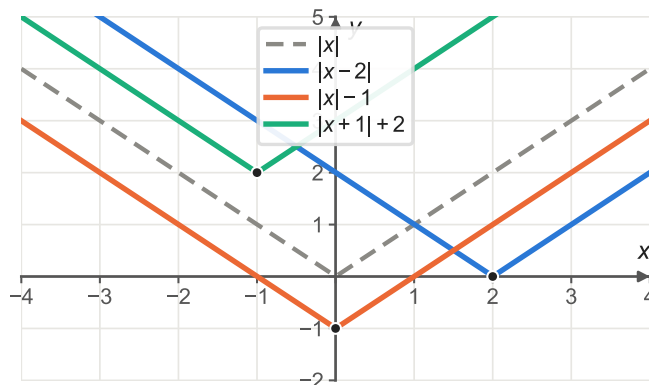
a je směrnice pravého ramene; $a < 0$ obrátí „V“ dolů.

$f(|x|)$: zrcadlení pravé části



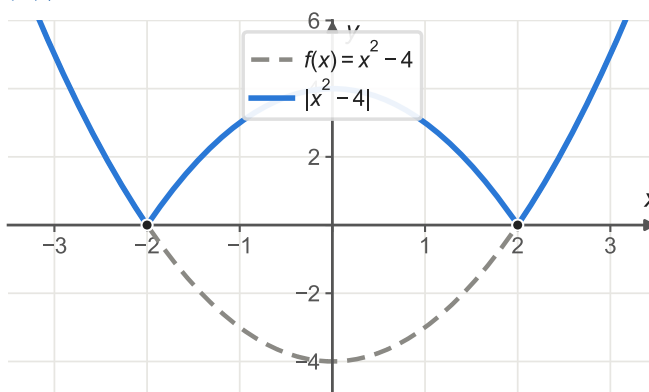
Graf $f(|x|)$ je sudý: vpravo je $f(x)$, vlevo jeho zrcadlo.

Posuny vrcholu



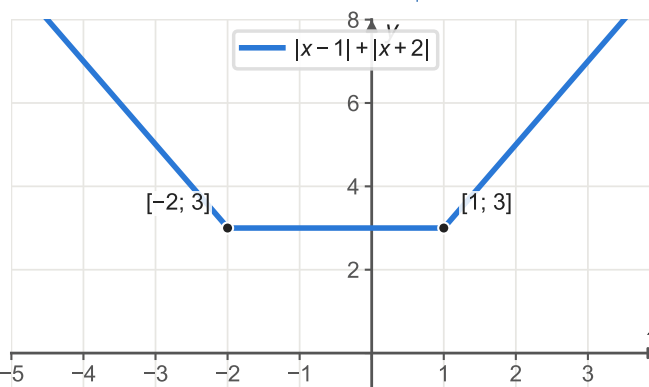
Vrchol $V[m; n]$: $|x-2| \rightarrow [2; 0]$, $|x-1| \rightarrow [0; -1]$, $|x+1| + 2 \rightarrow [-1; 2]$.

$|f(x)|$: překlopení záporné části



Mezi kořeny -2 a 2 se „miska“ paraboly překlopí nahoru.

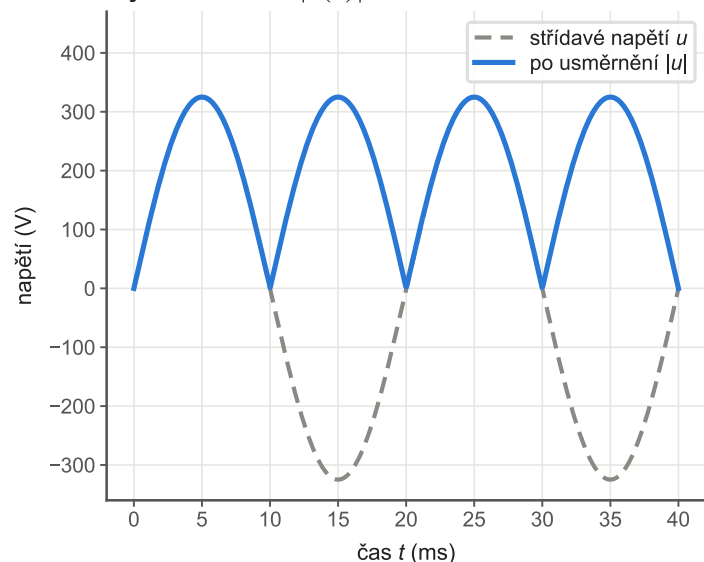
Součet vzdáleností: $y = |x-1| + |x+2|$



Minimum 3 na celém intervalu $\langle -2; 1 \rangle$.

Kde se s touto funkcí setkáš

Dvoucestný usměrňovač: $|u(t)|$



Fyzika Vzdálenost na přímce $d = |x_2 - x_1|$; velikost posunutí a rychlosti $|v|$ (odraz míčku).

Fyzika Absolutní odchylka měření $|x - \bar{x}|$; tolerance $|x - x_0| \leq \delta$, např. $R = 100 \Omega \pm 5\%$.

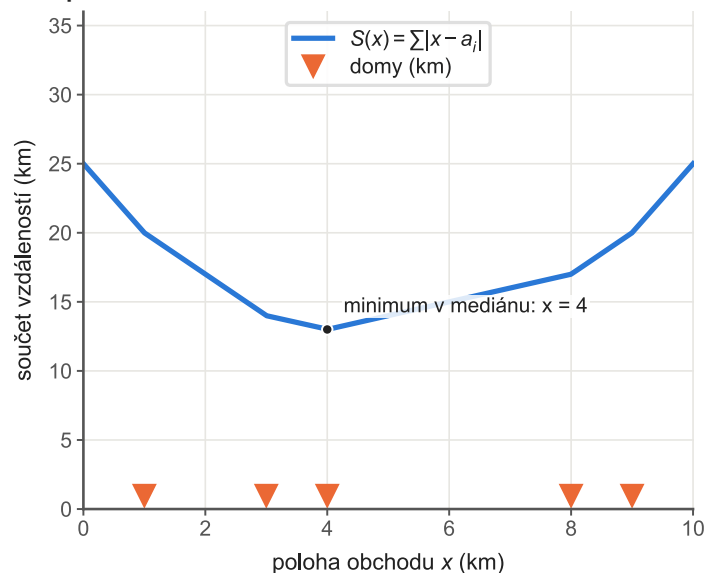
Technika Usměrňovač mění střídavé napětí na $|u(t)|$ – nabíječky, zdroje.

Chemie Odchylka od neutrality $|\text{pH} - 7|$; odchylka od bodu ekvivalence při titraci.

Jak ji poznáš v datech: Poznáš ji v datech: graf je lomená čára se zlomem (vrcholem) a je souměrný podle svislé přímky přes vrchol.

Souvisí s: MAT-22a, MAT-08, MAT-13a · 1.+2. ročník H12, H35, H40

Kam postavit obchod? Součet vzdáleností k domům



Biologie Odchylka od normy: tělesná teplota $|t - 36,8^\circ\text{C}|$, tolerance dávky léku.

Geografie Kam umístit sklad nebo zastávku: součet vzdáleností $\sum |x - a_i|$ je nejmenší v mediánu.

Informatika Funkce `abs()`; manhattanská vzdálenost $|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$; průměrná absolutní chyba.